

Équations cartésiennes

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

1^{er} juillet 2026

1 Repères cartésiens

Soient deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls et non colinéaires, un vecteur $\vec{AB}$, H tel que ABH soit un triangle quelconque et tel que $\vec{AH}$ et $\vec{u}$ soient colinéaires et $\vec{HB}$ et $\vec{v}$ soient colinéaires, alors on vérifie la relation de M. Chasles (Fig. 1) :

$$\vec{AB} = \vec{AH} + \vec{HB} \quad (1)$$

Michel
Chasles
(1793-
1880)

De plus

$$\begin{cases} \vec{AH} = x\vec{u} \\ \vec{HB} = y\vec{v} \end{cases} \quad (2)$$

$(\vec{u}, \vec{v})$ est une **base**. (x, y) sont les **coordonnées** dans la base $(\vec{u}, \vec{v})$.

Munir le plan d'une origine O et d'une base $(\vec{i}, \vec{j})$ est noté $(O, \vec{i}, \vec{j})$. $\vec{i}$ correspond aux **abscisses**, $\vec{j}$, aux **ordonnées**.

Un **repère orthonormal** (ou orthonormé) $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (Fig. 2) vérifie :

$$\vec{i} \perp \vec{j} \quad (3)$$

et

$$\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1 \quad (4)$$

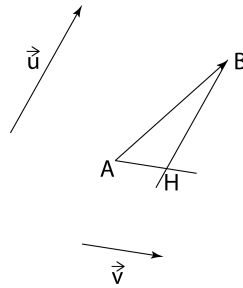


FIGURE 1 – Base d'un repère cartésien

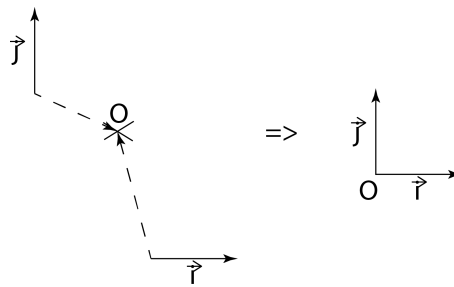


FIGURE 2 – Repère orthonormal

Un repère est orienté. Un repère orthonormal est **direct** si $(\vec{i}, \vec{j}) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$, sinon il est **indirect**.

En résumé, il existe trois types de repères :

1. le repère avec des axes se coupant en un angle quelconque.
2. le repère avec des axes se coupant en un angle droit ;
3. le repère orthonormé (ou orthonormal) avec des axes se coupant en un angle droit et de normes identiques.

1.1 Propriétés

1. Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, le point M de coordonnées (x, y) définit par le vecteur $O\vec{M}$. M et $O\vec{M}$ ont les mêmes coordonnées.

$$O\vec{M} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad (5)$$

$$O\vec{M} = x\vec{i} + y\vec{j} \quad (6)$$

2. La **relation de colinéarité** entre deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x_{\vec{u}} \\ y_{\vec{u}} \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{v}} \end{pmatrix}$ vérifie :

$$x_{\vec{u}}y_{\vec{v}} - x_{\vec{v}}y_{\vec{u}} = 0 \quad (7)$$

3. Dans un repère orthonormé, la **relation d'orthogonalité** entre deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x_{\vec{u}} \\ y_{\vec{u}} \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x_{\vec{v}} \\ y_{\vec{v}} \end{pmatrix}$ vérifie :

$$x_{\vec{u}}x_{\vec{v}} + y_{\vec{v}}y_{\vec{u}} = 0 \quad (8)$$

1.2 Norme d'un vecteur dans un repère orthonormé

Soit un vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ dans un repère orthonormé, alors la norme de $\vec{u}$, notée $||u||$ vaut :

$$||u|| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (9)$$

1.3 Vecteur unitaire

Le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est **unitaire** si $||u|| = 1$, c'est-à-dire :

$$||u|| = \sqrt{x^2 + y^2} = 1 \quad (10)$$

2 Équation cartésienne d'une droite dans le plan

Soient un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, un vecteur $\vec{u}$, et un point M , alors la droite (d) passant par M colinéaire à $\vec{u}$ est unique (Fig. 3).

Toute équation de droite (d) a une **forme cartésienne** telle que :

$$ax + by + c = 0 \quad (11)$$

de **vecteur directeur** $\vec{u}$ (Fig. 3).

N.B. L'équation de droite écrite $y = mx + p$ est appelée **forme réduite** :

$$ax + by + c = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \quad (12)$$

ou

$$y = mx + p \Leftrightarrow \vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix} \quad (13)$$

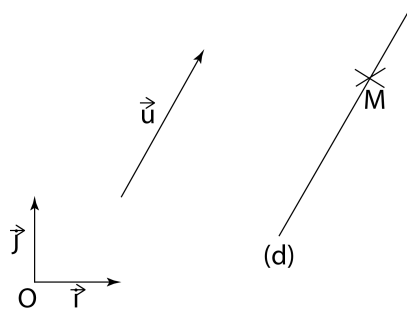


FIGURE 3 – Droite et vecteur directeur dans un repère cartésien

Soient deux points $X_1 \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$ et $X_2 \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$ sur la droite d'équation $y = mx + p$, alors le coefficient m vaut :

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (14)$$

et p , l'ordonnée à l'origine, vaut :

$$p = y_1 - \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) x_1 \quad (15)$$

ou

$$p = y_2 - \left(\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \right) x_2 \quad (16)$$

2.1 Droites parallèles

Soient (D_1) d'équation $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ et (D_2) d'équation $a_2x + b_2y + c_2 = 0$, alors $(D_1) // (D_2)$, si $a_1b_2 - a_2b_1 = 0$

N.B. On peut utiliser la relation de colinéarité.

2.2 Droites perpendiculaires dans un repère orthonormé

Soient (D_1) d'équation $a_1x + b_1y + c_1 = 0$ et (D_2) d'équation $a_2x + b_2y + c_2 = 0$, alors $(D_1) \perp (D_2)$, si $a_1a_2 + b_1b_2 = 0$.

N.B. On peut utiliser la relation d'orthogonalité.

3 Équation cartésienne d'un cercle

Soit $\mathcal{C}$ un cercle de centre $\Omega \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et de rayon r , alors le point $M \begin{pmatrix} x_M \\ y_M \end{pmatrix}$.

$$M \in \mathcal{C} \Leftrightarrow \Omega M = r \Leftrightarrow \Omega M^2 = r^2 \quad (17)$$

$$\Leftrightarrow (x_M - a)^2 + (y_M - b)^2 = r^2 \quad (18)$$

$$\Leftrightarrow x_M^2 - 2ax_M + a^2 + y_M^2 - 2by_M + b^2 = r^2 \quad (19)$$

$$\Leftrightarrow x_M^2 + y_M^2 - 2ax_M - 2by_M + a^2 + b^2 = r^2 \quad (20)$$

(x_M, y_M) est solution de l'équation cartésienne :

$$x^2 + y^2 + \alpha x + \beta y + \delta = 0 \quad (21)$$

avec $\begin{cases} \alpha = -2a \\ \beta = -2b \\ \delta = a^2 + b^2 - r^2 \end{cases}$

Pour démontrer qu'un **ensemble** E est un cercle, on pose E un ensemble de points dont les coordonnées sont solutions de l'équation $x^2 + y^2 + \alpha x + \beta y + \delta = 0$, alors le point $M \begin{pmatrix} x_M \\ y_M \end{pmatrix}$ appartient à E si :

$$M \in E \Leftrightarrow x_M^2 + y_M^2 + \alpha x_M + \beta y_M + \delta = 0 \quad (22)$$

$$\Leftrightarrow \left(x_M + \frac{\alpha}{2}\right)^2 - \frac{\alpha^2}{4} + \left(y_M + \frac{\beta}{2}\right)^2 - \frac{\beta^2}{4} + \delta = 0 \quad (23)$$

$$\Leftrightarrow \left(x_M + \frac{\alpha}{2}\right)^2 + \left(y_M + \frac{\beta}{2}\right)^2 = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{4} - \delta \quad (24)$$

Cas 1. Si $\frac{\alpha^2 + \beta^2}{4} - \delta < 0$, alors $E = \emptyset$.

Cas 2. Si $\frac{\alpha^2 + \beta^2}{4} - \delta = 0$, alors $E = \left\{ \Omega \begin{pmatrix} \frac{\alpha}{2} \\ \frac{\beta}{2} \end{pmatrix} \right\}$, c'est-à-dire le point Ω .

Cas 3. Si $\frac{\alpha^2 + \beta^2}{4} - \delta > 0$, alors :

$$M \in E \Leftrightarrow \left(x_M + \frac{\alpha}{2}\right)^2 + \left(y_M + \frac{\beta}{2}\right)^2 = \sqrt{\frac{\alpha^2 + \beta^2}{4} - \delta}^2 \quad (25)$$

$$\Leftrightarrow (x_M + x_\Omega)^2 + (y_M + y_\Omega)^2 = \sqrt{\frac{\alpha^2 + \beta^2}{4} - \delta}^2 \quad (26)$$

$$\Leftrightarrow \Omega M^2 = \sqrt{\frac{\alpha^2 + \beta^2}{4} - \delta}^2 \quad (27)$$

$$\Leftrightarrow \Omega M = \sqrt{\frac{\alpha^2 + \beta^2}{4} - \delta} \quad (28)$$

$$\Leftrightarrow M \in \mathcal{C} \left[\Omega \left(\begin{pmatrix} \frac{\alpha}{2} \\ \frac{\beta}{2} \end{pmatrix} \right), r = \sqrt{\frac{\alpha^2 + \beta^2}{4} - \delta} \right] \quad (29)$$

donc :

$$E = \mathcal{C} [\Omega, r] \quad (30)$$

4 Équation cartésienne d'une ellipse

Soient $a \neq 0$ et $b \neq 0$, alors l'équation cartésienne d'une ellipse est de la forme :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (31)$$

ou

$$\frac{b^2 x^2 + a^2 y^2 - a^2 b^2}{a^2 b^2} = 0 \quad (32)$$

ou

$$b^2 x^2 + a^2 y^2 - a^2 b^2 = 0 \quad (33)$$

5 Équation cartésienne d'une parabole

Soit $c \neq 0$, alors l'équation cartésienne d'une parabole est de la forme :

$$y = cx^2 + bx + a \quad (34)$$

Le sommet S de la parabole est le point où la tangente est normale à l'axe de la parabole.

$$S \left(\frac{-b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a} \right) \quad (35)$$

Si $a = b = 0$, on peut écrire la parabole plus simplement :

$$y = cx^2 = \frac{x^2}{2p} \quad (36)$$

Le sommet S de cette parabole est confondu avec l'origine O . p est le **paramètre** de la parabole. Le point $F \left(0, \frac{p}{2} \right)$ est le **foyer** de la parabole. La **directrice** est la droite $y = -\frac{p}{2}$. La parabole est le lieu dont la distance au point F est égale à la distance à la directrice, c'est-à-dire $PF = PH$.

6 Équation cartésienne d'une hyperbole

Soient $a \neq 0$ et $b \neq 0$, alors l'équation cartésienne d'une hyperbole est de la forme :

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (37)$$

a est le demi-grand axe (OA). b est le demi-axe OB . Dans un repère, les coordonnées des **foyers** sont $(-c, 0)$ et $(c, 0)$ avec $c = \sqrt{a^2 + b^2}$. c est la demi-distance focale OF .

Si P est un point de l'hyperbole, alors $PF' = PF = 2a$.

L'**excentricité** de l'hyperbole $e = \frac{c}{a}$ est supérieure à 1.

L'hyperbole possède des asymptotes d'équations $y = -\frac{b}{a}x$ et $y = \frac{b}{a}x$.

L'**hyperbole équilatère** est une hyperbole dont les asymptotes sont orthogonales.

7 Équation cartésienne d'une droite dans l'espace

Soient une droite (D) $(A, \vec{u})$ et un vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ alors le point $M \in (D)$

$\Leftrightarrow A\vec{M}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires ;

$$\Leftrightarrow A\vec{M} = k\vec{u} \Leftrightarrow \begin{cases} x - x_A = ka \\ y - y_A = kb \\ z - z_A = kc \end{cases}$$

8 Équation cartésienne d'un plan

L'ensemble de points $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ vérifiant l'équation $ax + by + cz = d$ avec

$(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$, est un plan de vecteur normal $\vec{n} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

9 Équation cartésienne d'une sphère

Soit une sphère $\mathcal{S}$ de centre $\Omega \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ et un rayon r , alors le point $M \in \mathcal{S}$

$$\Leftrightarrow \Omega M = r \quad (38)$$

$$\Leftrightarrow \Omega M^2 = r^2 \quad (39)$$

$$\Leftrightarrow r^2 = x^2 + y^2 + z^2 + \alpha x + \beta y + \gamma z \quad (40)$$

Comme l'équation d'un cercle, lorsque l'on a une équation pouvant correspondre à une sphère $\mathcal{S}$, il existe trois cas. On part d'un ensemble E .

Cas 1. Si $\Omega M > 0$, alors l'ensemble E est une sphère.

Cas 2. Si $\Omega M = 0$, alors l'ensemble E est un point.

Cas 3. Si $\Omega M < 0$, alors l'ensemble E est vide, c'est-à-dire $E = \emptyset$.

Table des figures

1	Base d'un repère cartésien	2
2	Repère orthonormal	2
3	Droite et vecteur directeur dans un repère cartésien	4

Liste des tableaux

Table des matières

1	Repères cartésiens	1
1.1	Propriétés	3
1.2	Norme d'un vecteur dans un repère orthonormé	3
1.3	Vecteur unitaire	3
2	Équation cartésienne d'une droite dans le plan	3
2.1	Droites parallèles	4
2.2	Droites perpendiculaires dans un repère orthonormé	5
3	Équation cartésienne d'un cercle	5
4	Équation cartésienne d'une ellipse	6
5	Équation cartésienne d'une parabole	6
6	Équation cartésienne d'une hyperbole	7
7	Équation cartésienne d'une droite dans l'espace	7
8	Équation cartésienne d'un plan	8
9	Équation cartésienne d'une sphère	8